

# Capítulo 1

## O que é PLN?

Helena de Medeiros Caseli  
Maria das Graças Volpe Nunes  
Adriana Pagano

Publicado em: 26/09/2023

 <https://brasileiraspln.ufscar.br/livro-pln-4ed-vol1/>

### 1.1 Introdução

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é um campo de pesquisa que tem como objetivo investigar e propor métodos e sistemas de processamento computacional da linguagem humana. O adjetivo “Natural”, na sigla, se refere às línguas faladas pelos humanos, distinguindo-as das demais linguagens (matemáticas, visuais, gestuais, de programação etc.). No decorrer deste livro, os termos “língua”, “linguagem humana” e “linguagem natural” serão usados indistintamente; já “linguagem” pode eventualmente se referir a qualquer tipo de linguagem. Na área da Ciência da Computação, PLN está ligado à área de Inteligência Artificial (IA) e também está intrinsecamente relacionada à Linguística Computacional.

Para deixar mais claro o que entendemos por PLN, vamos esclarecer o que se faz nessa área. De modo geral, em PLN buscam-se soluções para problemas computacionais, ou seja, tarefas, sistemas, aplicações ou programas, que requerem o tratamento computacional de uma língua (português, inglês etc.), seja escrita (texto) ou falada (fala). Línguas como as de sinais também têm sido alvo de estudos da área. Cada modo tem suas especificidades. No caso da fala, as características que a distinguem da língua escrita são relacionadas a questões da produção (síntese) e recepção (reconhecimento) do som. Recursos da fala, como a entonação, o volume, o sotaque, podem tanto dificultar o reconhecimento ou a síntese, como também facilitar o reconhecimento de sentimentos ou intenções do falante. Qualquer que seja o modo, fala, escrita, línguas orais e línguas de sinais compartilham a dificuldade maior em PLN: a apreensão do significado de uma expressão linguística. Isso vai ficar claro no decorrer deste livro.

O PLN se divide em duas grandes subáreas: **Interpretação (ou Compreensão) de Linguagem Natural** – NLU (do inglês, *Natural Language Understanding*), e **Geração de Linguagem Natural** – NLG (do inglês, *Natural Language Generation*)<sup>1</sup>.

Situa-se em NLU tudo o que diz respeito ao processamento que visa à análise e à interpretação da língua. Por análise, entende-se a segmentação e classificação dos componentes linguísticos (p. ex. palavras e suas classes morfológicas e gramaticais, seus traços semânticos

<sup>1</sup>Embora algumas siglas, como NLP (*Natural Language Processing*) e AI (*Artificial Intelligence*) tenham sido traduzidas e sejam amplamente utilizadas em português, as siglas NLU e NLG são utilizadas, em textos em português, em sua grafia inglesa.



ou ontológicos etc.). Já interpretação se refere à tentativa de apreender significados construídos pelo ser humano. Numa interação com um *chatbot*, por exemplo, a interpretação ocorre quando o sistema processa um texto do usuário para descobrir o que ele – o sistema – deve fazer a seguir: se fornecer uma resposta ou executar uma ação. Logo ficará claro que respostas mais ou menos bem-sucedidas do sistema para o significado tencionado pelo humano podem ser suficientes para muitas aplicações, e que o completo alinhamento entre o significado tencionado pelo humano e aquele interpretado pela máquina não deve ser parte das nossas expectativas.

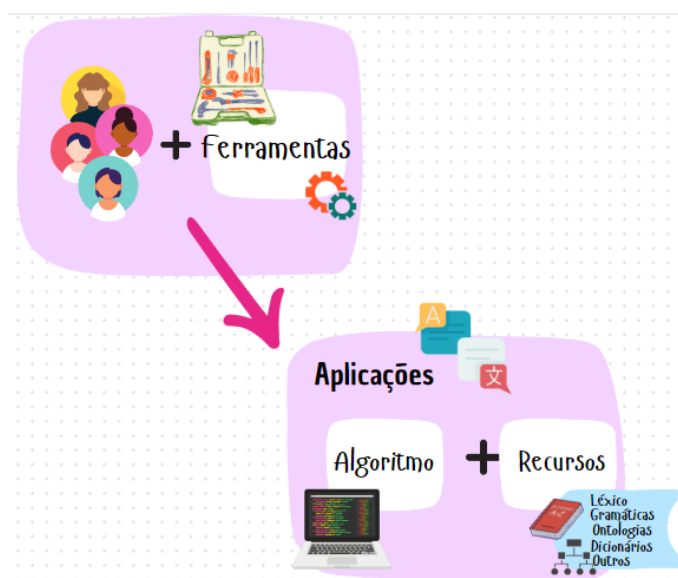
Em NLG, por outro lado, o objetivo é a geração de linguagem natural. Um exemplo de NLG é a geração de respostas ao usuário dos *chatbots*. Para o sistema, isso significa decidir o que responder e como apresentar essa resposta ao usuário. Atualmente, o ChatGPT<sup>2</sup> é o exemplo de maior sucesso: é capaz de gerar língua de forma tão ou mais fluente quanto muitos humanos.

É importante esclarecer, desde já, alguns conceitos amplamente usados no decorrer deste livro. Eles dizem respeito à classificação de alguns sistemas de PLN quanto ao seu uso.

Esses conceitos são: aplicações, recursos e ferramentas.

Primeiramente, é relevante observar como esses conceitos se relacionam entre si. A Figura 1.1 esquematiza essa dinâmica.

Figura 1.1: Relacionamento entre conceitos



Como vemos na Figura 1.1, em PLN as ferramentas auxiliam na construção de uma aplicação, que pode ser um sistema computacional (desktop, web) ou um aplicativo. As aplicações fornecem um resultado ao usuário tendo uma entrada (*input*) ou saída (*output*) em linguagem natural. Aplicações fazem uso de ferramentas ou conjuntos de ferramentas, conhecidos como “*toolkits*”. Também necessitam recursos, os quais fornecem informações linguísticas necessárias para que as aplicações consigam processar a língua da maneira adequada.

É importante notar que a denominação utilizada – aplicação, recurso ou ferramenta – é imprecisa e depende do uso. Por exemplo, um corretor ortográfico pode ser uma

<sup>2</sup><https://chat.openai.com/>

aplicação a ser usada de forma autônoma ou um passo intermediário para uma aplicação de correção de redações; um tradutor automático pode ser uma aplicação em si, com uma interface para colocar um texto de entrada e obter um texto de saída, mas também pode ser usado como ferramenta para traduzir um *corpus* de uma língua para outra, visando a criação de recursos em línguas de comunidades tecnologicamente menos desenvolvidas; um sumariador automático pode ser usado para criar resumos para um usuário qualquer, mas também pode ser usado por um buscador da web como passo intermediário para um sistema de recuperação de informação; um dicionário é um recurso, mas também pode ser usado como um aplicativo para consulta; um modelo de língua pode se transformar num *chatbot*, e assim por diante. Os conceitos são caracterizados e exemplificados no Quadro 1.1.

Quadro 1.1: Exemplos de aplicações, recursos e ferramentas

| Conceito    | Caracterização                                                                                                  | Exemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações  | processam uma entrada ( <i>input</i> ) em linguagem natural e a transformam produzindo um determinado resultado | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tradutor automático</li> <li>- corretor ortográfico ou gramatical</li> <li>- assistentes virtuais/<i>chatbots</i></li> <li>- sumariador automático</li> <li>- sistemas de recomendação em sites de e-commerce ou entretenimento</li> <li>- sistemas de auxílio à escrita</li> <li>- sistemas de classificação textual</li> <li>- sistemas de recuperação de informação</li> <li>- sistemas de detecção de <i>fake news</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Recursos    | são fontes de informação linguística para sistemas                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- léxicos (listas de palavras com informações associadas) da língua em geral ou de terminologia de domínio</li> <li>- dicionários monolíngues ou bilíngues</li> <li>- <i>corpus</i> (<i>datasets</i> linguísticos) anotados manual ou automaticamente (para referência, teste ou treinamento de algoritmos de aprendizado de máquina)</li> <li>- listas de frequências de palavras</li> <li>- (mais estruturados) taxonomias, ontologias, redes de sinônimos e antônimos</li> <li>- em formato matemático: modelos de língua estatísticos (probabilidades) ou neurais (pesos) para informar qual palavra deve ser a próxima num dado contexto</li> </ul>                                     |
| Ferramentas | auxiliam na construção de uma aplicação ou até de outras ferramentas                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- segmentadores textuais em <i>tokens</i> (tokenizador), sentenças, parágrafos</li> <li>- <i>stemmers</i> (extratores de raiz de uma palavra (e.g. “corr” de “correr”))</li> <li>- lematizadores (e.g. “correr” de “corri”)</li> <li>- etiquetadores morfosintáticos (PoS <i>taggers</i>) para classe de palavras (verbo, substantivo, adjetivo, artigo, preposição, advérbio etc.)</li> <li>- etiquetadores semânticos, analisadores sintáticos parciais (<i>chunkers</i>) e completos (<i>parsers</i>)</li> <li>- concordanciadores</li> <li>- interfaces de anotação de <i>corpus</i></li> <li>- componentes em kits de ferramentas (<i>toolkits</i>), como o NLTK<sup>3</sup></li> </ul> |

Neste livro iremos aumentar gradativamente a complexidade do tratamento da língua no PLN, com foco no português brasileiro. Antes de iniciar esta trajetória, a Seção A

<sup>3</sup><https://www.nltk.org>



língua apresenta nosso objeto de pesquisa, a língua. Em seguida, a Seção **Os Paradigmas de PLN** introduz os principais paradigmas do PLN, que serão retomados em diversos momentos neste livro. Por fim, a Seção **Vale a pena lembrar** destaca os principais pontos apresentados no capítulo.

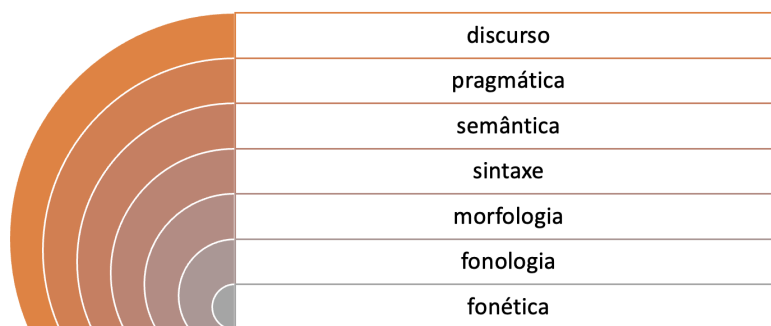
## 1.2 A língua

A capacidade de usarmos a linguagem para representar nossa realidade e nos comunicar é algo que distingue o ser humano dos outros seres vivos. Poder criar significados, expressar-se e ser compreendida é um dos grandes avanços no desenvolvimento de uma criança. Nos primeiros anos de vida, um bebê vai adquirindo a habilidade de se expressar em sua língua materna. Anos depois, normalmente a criança adquire a capacidade de utilizar símbolos para registrar aquilo que ela deseja por meio da língua escrita. A língua, como um sistema de construção de representações do mundo e comunicação, sobretudo no modo escrito, é o foco deste livro.

Ao longo do livro, nosso foco predominante será a língua escrita<sup>4</sup>, ou seja, sequências de caracteres representados de forma grafológica, os quais constroem significados para nós humanos. Em PLN, chamamos a língua escrita de **texto**, para distingui-la da linguagem oral, que é chamada de **fala**. Portanto, apesar de a linguística reconhecer que existem textos escritos e textos falados, em PLN a palavra **texto** se refere principalmente ao texto escrito. Em relação à língua, neste livro, os exemplos estão em **português brasileiro**, embora muitas das técnicas descritas aqui possam ser aplicadas a outros idiomas.

A linguagem humana organiza-se em diferentes dimensões. A Figura 1.2 mostra uma representação das subáreas que estudam o sistema linguístico.

Figura 1.2: Representação das subáreas de estudo da linguagem



Na Figura 1.2, a língua é representada por meio de círculos concêntricos, sendo cada um deles objeto de estudo de uma subárea dos estudos linguísticos. No núcleo, os sons e sua organização são estudados pela **fonética** e pela **fonologia**. Envolvendo a estrutura sonora, temos o estudo de como os morfemas se organizam para formar palavras, que é objeto de estudo da **morfologia**. Envolvendo a morfologia, temos o estudo de como as palavras se organizam em estruturas para formar sintagmas e orações, objeto de estudo da **sintaxe**. No círculo envolvendo a sintaxe, temos a **semântica**, que estuda o significado de palavras e frases, enquanto a **pragmática** enfoca como as orações são utilizadas na interação para fins comunicativos específicos. Já **discurso** é uma denominação que abrange os estudos

<sup>4</sup>Com exceção de alguns capítulos que tratam de processamento da língua falada.

com foco no texto como um todo, podendo se referir à análise das relações entre frases ou partes de um texto, ou das etapas na estrutura de um texto.

Cada língua tem suas especificidades que determinam, por exemplo, desde como os caracteres podem ser combinados para compor uma palavra (uma sequência válida que tenha significado naquela língua) até regras que definem a estrutura (sintaxe) dessa língua. No decorrer deste livro, serão abordados os desafios do PLN em cada uma dessas subáreas. Contudo, é importante que fique claro que as estratégias computacionais usadas para o processamento da linguagem muitas vezes utilizam conhecimentos de várias subáreas ao mesmo tempo. Por exemplo, no processamento morfossintático realizado por um etiquetador (*tagger*), informações morfológicas e sintáticas são consideradas para se determinar a categoria gramatical (*part-of-speech*, PoS) de uma palavra.

## 1.3 Os Paradigmas de PLN

Até a década de 1980, o PLN se baseava no que chamamos de **paradigma simbólico**, segundo o qual todo conhecimento sobre a língua é expresso explicitamente em formalismos como léxicos, regras, linguagens lógicas etc., ou seja, formas compreensíveis ao humano. Por exemplo, é possível escrever regras que determinem que, em português, há concordância entre o gênero gramatical atribuído a um substantivo e o gênero atribuído ao adjetivo que o acompanha. Assim, exemplos como “abacaxi maduro” serão considerados corretos de acordo com essa regra, enquanto que outros, como “abacaxi madura”, não.

No início dos anos 1990, as máquinas ganharam mais capacidade de memória e processamento, e diversos algoritmos de aprendizado de máquina foram propostos dando origem ao que chamamos de **paradigma estatístico**. Grandes conjuntos de textos (também chamados de *corpus*) passaram a ser usados como fonte de conhecimento para “ensinar” as máquinas. Por exemplo, fenômenos como a concordância entre substantivo e adjetivo, mencionada anteriormente, passaram a ser aprendidos a partir de exemplos de ocorrência no *corpus* como: “tomate estragado”, “kiwi maduro”, “gergelim preto”. A língua é, então, representada em modelos probabilísticos aprendidos a partir da frequência de ocorrência. Regras explícitas ou implícitas (percursos em árvores, por exemplo) são criadas com base em probabilidades calculadas a partir dos exemplos. Esses modelos são usados para classificar, resumir, traduzir ou gerar novos textos. Uma vez que esses modelos são aprendidos a partir de dados reais, eles têm uma grande chance de serem bons modelos da língua. A tradução automática foi a aplicação de PLN que deu notoriedade a esse paradigma estatístico, que era o mais aplicado até a década de 2010.

O tempo passou e as máquinas continuam ganhando poder de memória e processamento, o que possibilita que grandes quantidades de dados sejam processadas por estruturas (arquiteturas e algoritmos) bastante complexas, como as Redes Neurais Profundas (conhecidas em inglês como *deep learning*). No momento da escrita deste capítulo, o **paradigma neural** é o mais adotado para tarefas de PLN. Da mesma forma que o paradigma estatístico, as redes neurais também se baseiam em grandes volumes de dados para aprender um modelo; contudo, a forma como esse aprendizado é realizado é diferente, uma vez que envolve várias camadas de unidades de processamento para reconhecer os padrões recorrentes. Assim, enquanto em outras técnicas de aprendizado de máquina (*machine learning*) tradicional (*shallow* ou baseado em *features*) os algoritmos especificam como o aprendizado deve ocorrer, no *deep learning*, devido à complexidade das arquiteturas compostas por diversas camadas de processamento, não é possível saber exatamente com base em quê o modelo foi aprendido. Além disso, diferentemente do paradigma simbólico, no paradigma neural,



o conhecimento da língua é dado por valores numéricos, e não por símbolos ou regras. Dessa forma, o conhecimento linguístico ou a parte do código que tenha produzido um determinado comportamento são praticamente irrecuperáveis, tornando o código opaco, e seu efeito, não previsível (não determinístico).

Nesse sentido, pode-se notar que o PLN tem acompanhado a evolução de paradigmas da IA: simbólico, estatístico e neural. Porém, diante da insuficiência de uma única abordagem, ganham espaço os **paradigmas híbridos**, que combinam principalmente o simbólico com um dos demais, garantindo, assim, alguma explicitação do conhecimento, consequentemente, alguma explicabilidade dos passos seguidos pelos algoritmos.

Além da IA, o PLN tem intersecção com diversos campos de pesquisa e de aplicação no mercado de trabalho como mineração de textos, recuperação de informação e ciência de dados. Na atualidade, todas as aplicações computacionais que processam texto são passíveis de utilizar em maior ou menor grau as técnicas de PLN.

## 1.4 Vale a pena lembrar

Antes de passarmos para os próximos capítulos deste livro, seguem algumas considerações importantes:

- **Diferentes abordagens podem ser aplicadas no PLN**, desde aquelas associadas ao paradigma mais tradicional (o simbólico) àquelas possibilitadas por paradigmas mais recentes, como o estatístico e o neural.
- **Todas as estratégias automáticas para processamento da língua têm limitações.** Assim, o que define a escolha da melhor estratégia são diversos fatores como: apoio de especialistas (necessário para o paradigma simbólico), poder computacional (um limitante para o paradigma neural) e a disponibilidade de recursos linguísticos em grande quantidade (necessária para as abordagens baseadas em *corpus*).
- **A maioria das estratégias processa caracteres e não unidades linguísticas.** Muitas estratégias geram modelos com base em coocorrência e contexto de ocorrência de palavras e frases, ou seja, são abordagens baseadas em padrões de caracteres. Um modelo neural, por exemplo, não sabe que “casa” pode significar o lugar onde “alguém” mora. Desse modo, podemos dizer que as estratégias usadas na maioria das aplicações do PLN não aprendem a língua, mas apenas aprendem a reproduzir e, às vezes, extrapolar (generalizar) o que aprenderam em um *corpus* de treinamento.
- Muita atenção tem sido dada aos algoritmos de aprendizado de máquina e às arquiteturas neurais, mas **nem tanta atenção assim tem sido dada aos formalismos de representação semântica.** Como vimos, nos diversos anos de pesquisa e desenvolvimento em PLN, as estratégias e abordagens vão e vêm, mas a linguagem natural é muito mais complexa de se aprender e compreender do que uma simples contagem de frequências e coocorrências. Assim, apesar de muito esforço sendo empregado na investigação e evolução de métodos neurais, o conhecimento linguístico e de uso da língua ainda não foi completamente representado/capturado por nenhum dos métodos atuais. Por isso, o processamento completo e adequado da língua só será possível com formalismos de representação híbridos, que incorporam também estruturas semânticas explícitas, e, portanto, mais robustos do que os que são usados hoje por métodos estatísticos e neurais.

